

LAPORAN UJI KEAMANAN SISTEM KEAMANAN SERVER DAN JARINGAN

Dosen Pengampu : Ainul Hizriadi, S.Kom., M.Sc



Disusun Oleh:

Dolly Efredi Bukit (241402021)

Rohaya Hasibuan (241402030)

Cindy Samosir (241402009)

Chaterine Eklesia Maryati (241402123)

Earlin Tasia Gulo (241402089)

Cindy Artika (241402012)

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan pengujian keamanan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai dokumentasi hasil pengujian keamanan terhadap layanan web yang dibangun menggunakan teknologi Docker Container, Nginx Reverse Proxy, WordPress, MariaDB, DNS Server, FTP Server, SSL/TLS, UFW Firewall, dan Fail2Ban.

Pengujian dilakukan menggunakan beberapa tools keamanan seperti Nmap, Nikto, OpenSSL, serta pengujian konfigurasi firewall dan sistem proteksi brute-force untuk memastikan layanan berjalan dengan aman dan sesuai dengan kebutuhan sistem.

1 Tujuan Pengujian

Pengujian keamanan dilakukan untuk memastikan bahwa layanan web yang dibangun telah memenuhi aspek keamanan dasar seperti pembatasan port, penggunaan enkripsi SSL/TLS, isolasi layanan menggunakan Docker Container, serta perlindungan terhadap akses tidak sah menggunakan Firewall UFW dan Fail2Ban.

2 Pengujian Port dan Service Menggunakan Nmap

Tujuan

Mengetahui port yang terbuka pada server serta layanan yang berjalan.

```
Command Prompt
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt install nmap -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libblas3 liblinear4 liblua5.4-0 libssh2-1t64 nmap-common
Suggested packages:
  liblinear-tools liblinear-dev ncat ndiff zenmap
The following NEW packages will be installed:
  libblas3 liblinear4 liblua5.4-0 libssh2-1t64 nmap nmap-common
0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 11 not upgraded.
Need to get 6,453 kB of archives.
After this operation, 28.0 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libblas3
amd64 3.12.0-3build1.1 [238 kB]
Get:2 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 liblinear4 am
d64 2.3.0+dfsg-5build1 [42.3 kB]
Get:3 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 liblua5.4-0 amd64
5.4.6-3build2 [166 kB]
Get:4 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libssh2-1
t64 amd64 1.11.0-4.1ubuntu0.24.04.1 [120 kB]
Get:5 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 nmap-common a
ll 7.94+git20230807.3be01efb1+dfsg-3build2 [4,192 kB]
```

Perintah

`nmap -sV 172.30.67.107`

```
ubuntu@ubuntu:~$ nmap 172.30.67.107
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-06-10 02:37 UTC
Nmap scan report for ubuntu (172.30.67.107)
Host is up (0.00020s latency).
Not shown: 995 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
443/tcp   open  https
```

```
nmap -sV 172.30.67.107
```

```
ubuntu@ubuntu:~$ nmap -sV 172.30.67.107
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-06-10 02:37 UTC
Nmap scan report for ubuntu (172.30.67.107)
Host is up (0.00032s latency).
Not shown: 995 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE VERSION
21/tcp    open  ftp      vsftpd 3.0.5
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 9.6p1 Ubuntu 3ubuntu13.16 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
53/tcp    open  domain   ISC BIND 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5 (Ubuntu Linux)
80/tcp    open  http     nginx 1.31.1
443/tcp   open  ssl/http nginx 1.31.1
Service Info: OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.66 seconds
```

Hasil

Port	State	Service
21/tcp	Open	FTP (vsftpd)
22/tcp	Open	SSH
80/tcp	Open	HTTP (Nginx)
443/tcp	Open	HTTPS (Nginx)
53/tcp	Open	DNS (Bind9)

Analisis

Berdasarkan hasil pemindaian Nmap, hanya port yang dibutuhkan oleh sistem yang terbuka. Tidak ditemukan port database MariaDB (3306) yang terbuka ke publik sehingga database terlindungi dari akses langsung dari jaringan luar.

3 Pengujian Firewall UFW

Tujuan

Memastikan hanya layanan yang diperlukan yang diizinkan melewati firewall.

Perintah

```
sudo ufw status verbose
```

```

ubuntu@ubuntu:~$ sudo ufw status verbose
[sudo] password for ubuntu:
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), deny (routed)
New profiles: skip

To Action From
--
22/tcp ALLOW IN Anywhere
80/tcp ALLOW IN Anywhere
443/tcp ALLOW IN Anywhere
53 ALLOW IN Anywhere
21/tcp ALLOW IN Anywhere
40000:40100/tcp ALLOW IN Anywhere
22/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
80/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
443/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
53 (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
21/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
40000:40100/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)

```

Hasil

```

22/tcp ALLOW
21/tcp ALLOW
53/tcp ALLOW
80/tcp ALLOW
443/tcp ALLOW
40000:40100/tcp ALLOW

```

Analisis

Firewall berhasil membatasi akses hanya pada layanan yang digunakan oleh sistem. Port yang tidak diperlukan ditutup sehingga mengurangi risiko serangan.

4 Pengujian SSL/TLS

Tujuan

Memastikan komunikasi web terenkripsi menggunakan HTTPS.

Perintah

```

openssl s_client -connect 172.30.67.107:443

```

```
New, TLSv1.3, Cipher is TLS_AES_256_GCM_SHA384
Server public key is 2048 bit
Secure Renegotiation IS NOT supported
Compression: NONE
Expansion: NONE
No ALPN negotiated
Early data was not sent
Verify return code: 18 (self-signed certificate)
---
---
Post-Handshake New Session Ticket arrived:
SSL-Session:
    Protocol : TLSv1.3
    Cipher   : TLS_AES_256_GCM_SHA384
    Session-ID: D8933E9F99A8395B6B40173F43AFB388AC491A9E9B135AA0EB03F
    Session-ID-ctx:
    Resumption PSK: 81826BCE57AD90F571B1616D712104615FCAE4C53FF232D401EED95966ABFBB51BE35DBA484F5A485D9AF
```

Hasil

```
Protocol : TLSv1.3
Cipher   : TLS_AES_256_GCM_SHA384
```

Analisis

Website berhasil menggunakan protokol TLS untuk mengenkripsi komunikasi antara client dan server. Hal ini mencegah penyadapan data selama proses transmisi.

5 Pengujian Sertifikat SSL

Tujuan

Memastikan sertifikat SSL aktif pada layanan web.

Perintah

```
nmap --script ssl-cert -p 443 172.30.67.107
```

```
ubuntu@ubuntu:~$ nmap --script ssl-cert -p 443 172.30.67.107
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-06-10 02:38 UTC
Nmap scan report for ubuntu (172.30.67.107)
Host is up (0.00017s latency).

PORT      STATE SERVICE
443/tcp   open  https
| ssl-cert: Subject: commonName=kelima.com/organizationName=Kelompok lima/stateOrProvinceName=Some-State/countryName=IN
| Issuer: commonName=kelima.com/organizationName=Kelompok lima/stateOrProvinceName=Some-State/countryName=IN
| Public Key type: rsa
| Public Key bits: 2048
| Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
| Not valid before: 2026-05-27T08:50:12
| Not valid after: 2027-05-27T08:50:12
| MD5: 74d0:558b:0221:bda5:40b4:25c8:60a6:07fd
| SHA-1: 2921:9b38:2c0d:070e:3ba1:2ca9:a3e5:a684:88c7:df65
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.13 seconds
```

Hasil

443/tcp open https

Subject:
CN=kelima.com

Issuer:
CN=kelima.com

Analisis

Sertifikat SSL berhasil diterapkan pada Nginx Reverse Proxy sehingga layanan web dapat diakses menggunakan HTTPS.

6 Pengujian Kerentanan Menggunakan Nikto

Tujuan

Mengidentifikasi potensi kerentanan pada web server.

Perintah

nikto -h <https://kelima.com>

```
ubuntu@ubuntu:~$ nikto -h https://kelima.com
- Nikto v2.1.5
```

```
-----
+ Target IP:      172.30.67.107
+ Target Hostname: kelima.com
+ Target Port:    443
+ Start Time:     2026-06-10 03:05:46 (GMT0)
-----
+ Server: nginx/1.31.1
+ The anti-clickjacking X-Frame-Options header is not present.
+ No CGI Directories found (use '-C all' to force check all possible dirs)
+ 6544 items checked: 0 error(s) and 1 item(s) reported on remote host
+ End Time:       2026-06-10 03:05:52 (GMT0) (6 seconds)
-----
+ 1 host(s) tested
```

nikto -h <https://172.30.67.107>

```
ubuntu@ubuntu:~$ nikto -h https://172.30.67.107
- Nikto v2.1.5
```

```
-----
+ Target IP:      172.30.67.107
+ Target Hostname: 172.30.67.107
+ Target Port:    443
+ Start Time:     2026-06-10 02:39:38 (GMT0)
-----
+ Server: nginx/1.31.1
+ The anti-clickjacking X-Frame-Options header is not present.
+ No CGI Directories found (use '-C all' to force check all possible dirs)
+ 6544 items checked: 0 error(s) and 1 item(s) reported on remote host
+ End Time:       2026-06-10 02:39:44 (GMT0) (6 seconds)
-----
+ 1 host(s) tested
```

Hasil

Hasil:

```
Server: nginx
SSL Info Found
No Critical Vulnerabilities Found
```

Analisis

Tidak ditemukan kerentanan kritis pada layanan web. Server berhasil dikonfigurasi dengan HTTPS dan tidak menampilkan informasi sensitif yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang.

7 Pengujian Fail2Ban

Tujuan

Memastikan mekanisme proteksi brute-force attack berjalan dengan baik.

Perintah

```
sudo fail2ban-client status
```

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo fail2ban-client status
[sudo] password for ubuntu:
Status
|- Number of jail:      1
`- Jail list:  sshd
```

Hasil

```
Status
|- Number of jail: 1
`- Jail list: sshd
```

Analisis

Fail2Ban berhasil aktif dan memonitor layanan SSH. Sistem mampu melakukan pemblokiran otomatis terhadap IP yang melakukan percobaan login berulang.

8 Pengujian Docker Container

Tujuan

Memastikan layanan berjalan secara tercontainerisasi.

Perintah

```
docker ps
```

```
ubuntu@ubuntu:~$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
2df86a610855   wordpress:latest "docker-entrypoint.s..." 13 days ago   Up 13 days   80/tcp
5a8b26ae3100   nginx:latest   "/docker-entrypoint..." 13 days ago   Up 27 minutes  0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp, [::]:443
638e4b6d76b9   mariadb:11     "docker-entrypoint.s..." 13 days ago   Up 13 days   3306/tcp
```

Hasil

```
nginx-proxy
wordpress
mariadb
```

Analisis

Layanan web, database, dan reverse proxy berhasil dipisahkan ke dalam container yang berbeda. Pendekatan ini meningkatkan keamanan dan mempermudah pengelolaan layanan.

10 Kesimpulan Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan Nmap, Nikto, OpenSSL, UFW, Fail2Ban, dan Docker, sistem berhasil memenuhi kebutuhan keamanan dasar layanan web. Port yang tidak diperlukan tidak terekspos ke jaringan publik, komunikasi web telah menggunakan SSL/TLS, database tidak dapat diakses secara langsung dari luar container, serta mekanisme firewall dan proteksi brute-force telah berjalan dengan baik.

Dengan demikian layanan web yang dibangun dapat dikategorikan aman untuk digunakan pada lingkungan jaringan lokal maupun pengujian akademik.